www.tntextbooks.in

12.4 வகை நுண்கணிதம் [Differential Calculus]

12.4.1 பொருள்

நுண்கணிதத்தின் அடிப்படை செயலி வகையீடு (differentiation) ஆகும். எந்த ஒரு சார்பின் மாற்ற வீதத்தை விளக்கிட வகைக்கெழு பயன்படுகிறது. வகைக்கெழு என்பதன் பொருள் சார்பற்ற மாறியில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றத்திற்கு (பூஜ்ஜியத்திற்கு நெருக்கமாக) ஏற்ப சார்ந்த மாறியில் ஏற்படும் மாற்றமாகும்.

$y = f(x)$ ஒரு சார்பு என்க.

x ஐப் பொறுத்து y ஐ வகைப்படுத்திட

$$\frac{d(y)}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$$

12.4.2 வகையீட்டின் சில முக்கிய சூத்திரங்கள் (திட்ட வடிவங்கள்)

(மாறிலி, கூட்டல், கழித்தல் மட்டும்)

1. $\frac{d(c)}{dx} = 0$ இங்கு C ஒரு மாறிலி

   ('x' ஐப் பொறுத்து 'C' ஐ வகையிட மதிப்பு பூஜ்ஜியம் என படிக்கவும்)

2. $\frac{d(x^n)}{dx} = nx^{n-1}$

3. $\frac{d(x)}{dx} = 1x^{1-1} = 1x^0 = 1$

4. $\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$

5. $\frac{d(u-v)}{dx} = \frac{du}{dx} - \frac{dv}{dx}$

குறிப்பு:

எந்த ஒரு பூஜ்யம் அல்லாத மெய் எண்ணிற்கும் அடுக்கு பூஜ்ஜியமெனில் மதிப்பு 1.

எடுத்துக்காட்டு:12.12

$Y = 4$, எனில் $\frac{dy}{dx}$ மதிப்பு காண்.

தீர்வு:

$Y = 4$, இங்கு 4 மாறிலி மதிப்பு. மாறிலிச்சார்பின் வகைக்கெழு பூஜ்ஜியம்.

எனவே, $\frac{dy}{dx} = \frac{d(4)}{dx} = 0$

எடுத்துக்காட்டு:12.13

x ன் எந்த ஒரு மதிப்பிற்கும் $y = 6x^3$ என்ற சார்பின் சாய்வினைக் காண்க

தீர்வு:

$y = 6x^3$ தரப்பட்டுள்ளது

சாய்வு $= \frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = 6(3)x^{3-1} = 18x^2$ (x ன் எந்த ஒரு மதிப்பிற்கும்)

எடுத்துக்காட்டு:12.14

$y=5x^4$ என்ற சார்புக்கு $x = 10$ எனும் போது சாய்வு என்ன ?

தீர்வு:

$y = 5x^4$ சமன்பாடு தரப்பட்டுள்ளது

சாய்வு $= \frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = 5(4)x^{4-1}$

- $20x^3$

$x = 10$ என இருக்கும் போது சாய்வு $= 20\,(10)^3$

$= 20{,}000,$

சாய்வு $= 20{,}000$

எடுத்துக்காட்டு:12.15

$Y = 3x^2 + 16x^3$ என்ற சார்பினை x ஐ பொருத்து வகையிடுக.

தீர்வு:

$Y = 3x^2 + 16x^3$ ஐ வகையிட